CHƯƠNG 3 · BÀI 2

# 3.2. Mobile First Design

Tài liệu học tập HTML & CSS Nhập Môn · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Hiểu nguyên tắc thiết kế Mobile First
> - Viết CSS cho màn hình nhỏ trước rồi mở rộng bằng min-width
> - Ưu tiên nội dung quan trọng trên điện thoại

## 1. Mobile First là gì

Mobile First là cách viết CSS cho màn hình nhỏ trước, sau đó mở rộng cho màn hình lớn. Theo cách này, media query thường dùng `min-width` thay vì `max-width`. Lý do: phần lớn người dùng truy cập bằng điện thoại, và thiết kế cho màn hình nhỏ buộc ta tập trung vào nội dung thiết yếu.

## 2. Cách viết

CSS mặc định (không có media query) dành cho điện thoại; các media query `min-width` bổ sung bố cục cho màn hình lớn hơn.

```
/* Mặc định: điện thoại, một cột */
.luoi { display: grid; gap: 12px; }

/* Máy tính bảng trở lên: hai cột */
@media (min-width: 768px) {
  .luoi { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
}

/* Máy tính: ba cột */
@media (min-width: 1024px) {
  .luoi { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }
}
```

## 3. Nguyên tắc thiết kế cho điện thoại

- Nội dung quan trọng nhất đặt lên đầu, bỏ bớt phần phụ.
- Nút bấm đủ lớn (khoảng 44px) để chạm bằng ngón tay.

- Cỡ chữ tối thiểu 16px để dễ đọc; giãn dòng hợp lý.
- Hạn chế ảnh nặng; tối ưu ảnh để tải nhanh trên mạng di động.

## 4. So sánh hai hướng

Desktop First viết cho màn hình lớn rồi dùng `max-width` để thu gọn; thường phải ghi đè nhiều quy tắc. Mobile First bắt đầu từ bố cục đơn giản và chỉ thêm khi cần nên CSS gọn hơn và tải nhanh hơn trên điện thoại.

## Tóm tắt

- Mobile First viết CSS cho màn hình nhỏ trước, mở rộng bằng `min-width`.
- Ưu tiên nội dung thiết yếu, nút bấm đủ lớn, chữ dễ đọc.
- CSS thường gọn và tải nhanh hơn so với Desktop First.

## Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Viết lại một bố cục Desktop First sang Mobile First.
2. Tạo trang có thanh menu gập gọn trên điện thoại và trải ngang trên máy tính.
3. Nêu ba lợi ích của Mobile First.

# Mobile First Design — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

## Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

**Tình huống:** màn hình nhỏ có quá nhiều nút và sidebar che nội dung. Thiết kế cấu trúc đơn cột dễ đọc trước, sau đó mở rộng. Menu phải mở/đóng được bằng bàn phím, có trạng thái và trả focus hợp lý khi đóng.

**Tự luyện:** form đăng ký với nhãn dài, lỗi dài, tên khóa dài và trạng thái đang gửi. **Hướng giải:** input không làm cả trang tràn ngang; bàn phím ảo không che hành động chính; nút có vùng chạm dễ dùng. Không giấu thông tin bắt buộc chỉ để ảnh chụp gọn hơn.

## Nguồn học tiếp

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development